

91. What is the derivative of e^x with respect to x^e ?

(a) $\frac{xe^x}{ex^e}$

(b) $\frac{e^x}{x^e}$

(c) $\frac{xe^x}{x^e}$

(d) $\frac{e^x}{ex^e}$

92. If a differentiable function $f(x)$ satisfies

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+1}{x^2-1} = -\frac{3}{2}$$

then what is $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ equal to?

(a) $-\frac{3}{2}$

(b) -1

(c) 0

(d) 1

93. If the function

$$f(x) = \begin{cases} a+bx, & x < 1 \\ 5, & x = 1 \\ b-ax, & x > 1 \end{cases}$$

is continuous, then what is the value of $(a+b)$?

(a) 5

(b) 10

(c) 15

(d) 20

94. Consider the following statements in respect of the function $f(x) = \sin x$:

1. $f(x)$ increases in the interval $(0, \pi)$.

2. $f(x)$ decreases in the interval $\left(\frac{5\pi}{2}, 3\pi\right)$.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

95. What is the domain of the function $f(x) = 3^x$?

(a) $(-\infty, \infty)$

(b) $(0, \infty)$

(c) $[0, \infty)$

(d) $(-\infty, \infty) - \{0\}$

96. If the general solution of a differential equation is $y^2 + 2cy - cx + c^2 = 0$, where c is an arbitrary constant, then what is the order of the differential equation?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

97. अवकल समीकरण

$$x = \sqrt{1 + \frac{d^2y}{dx^2}}$$

का घात (डिग्री) क्या है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) घात परिभाषित नहीं है

98. निम्नलिखित में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल $y = ae^x + be^{-x}$ है?

- (a) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$
- (b) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$
- (c) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 1$
- (d) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

99. अवकल समीकरण

$$\ln\left(\frac{dy}{dx}\right) + y = x$$

का हल क्या है?

- (a) $e^x + e^y = c$
- (b) $e^{x+y} = c$
- (c) $e^x - e^y = c$
- (d) $e^{x-y} = c$

100. $\int e^{(2 \ln x + \ln x^2)} dx$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{x^4}{4} + c$
- (b) $\frac{x^3}{3} + c$
- (c) $\frac{2x^5}{5} + c$
- (d) $\frac{x^5}{5} + c$

101. N संख्याओं के एक समुच्चय के लिए केन्द्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित मापों पर विचार कीजिए :

1. समांतर माध्य
2. गुणोत्तर माध्य

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सभी आँकड़ों को प्रयोग में लाता/लाते है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

102. एक कंपनी में कार्यरत विज्ञान, कला और वाणिज्य स्नातकों की संख्या क्रमशः 30, 70 और 50 है। यदि इन आँकड़ों को एक वृत्तरेख द्वारा निरूपित किया जाए, तो विज्ञान स्नातकों का संगत कोण क्या होगा?

- (a) 36°
- (b) 72°
- (c) 120°
- (d) 168°